基于多模态大模型的嵌入式智能粮仓检测系统

功能说明文档（仅含系统功能逻辑）· 第7组

特色功能：可调档位电压传感器（模拟输出 0~3V）· 局域网画面推流

一、项目概述

设计一套基于 FS-MP1A 嵌入式开发板与多模态大模型的智能粮仓检测系统。系统使用摄像头周期性采集粮仓现场画面，开发板同步采集可调档位电压传感器、温湿度、光照、人体红外、火焰传感器数据；图像经过 Base64 编码后调用多模态大模型进行图像分析；开发板通过局域网推流，同一局域网内的电脑可通过浏览器实时查看粮仓监控画面。

系统实现环境监测、AI
图像识别、分级硬件告警、按键交互、局域网画面推流、异常图片本地保存等功能。

二、硬件资源清单

序号	硬件模块	功能用途
1	FS-MP1A 主控开发板	系统主控，外设控制与数据处理
2	摄像头模块	粮仓现场图像采集
3	可调档位电压传感器	模拟输出 0~3V，拨码切换档位，监测供电电压
4	温湿度传感器	采集仓内温度、湿度
5	光照传感器	采集仓内光照强度
6	人体红外传感器	检测仓内是否有人闯入
7	火焰传感器	检测仓内明火隐患
8	LED 指示灯 ×3（LED1/LED2/LED3）	分级告警灯光指示
9	直流风扇	温湿度超标时通风降湿
10	蜂鸣器	声音告警
11	独立按键 KEY1/KEY2/KEY3	巡检启停、手动抓拍、蜂鸣器静音

三、可调档位电压传感器（模拟输出 0~3V）

电压传感器硬件模拟输出范围为 0~3V，通过拨码切换 3 个档位改变模拟输出电压，开发板 ADC 采样后换算得到系统供电电压，用于模拟不同的供电工况。换算关系：传感器输出 0~3V 对应真实供电 0~6V，真实电压 = 传感器 ADC 电压 × 2。

档位	工况	传感器输出模拟电压	换算后系统供电电压	说明
档位1	标准供电	2.50V	5.00V	处于安全区间 4.8~5.2V，系统正常
档位2	欠压工况	2.30V	4.60V	低于下限 4.8V，触发电压告警 E01
档位3	过压工况	2.70V	5.40V	高于上限 5.2V，触发电压告警 E01

功率计算规则：

硬件采集电压 U；软件根据当前开启的外设模拟负载电流 I，按公式 P = U × I 计算整机实时功率。

- 模拟负载电流规则：基础待机电流 0.10A；风扇开启 +0.15A；蜂鸣器鸣叫 +0.08A；LED 全部点亮闪烁 +0.05A。

四、系统功能逻辑

4.1 图像采集

- 摄像头按设定周期自动采集粮仓现场图像；
- 支持 KEY2 手动抓拍图像；
- 采集图像做 Base64 编码，上传至多模态大模型进行分析；
- 任意告警事件触发时，自动抓拍当前画面并保存为 JPG 图片到本地，用于事后追溯；
- 开发板将摄像头画面通过局域网推流，同一局域网内电脑打开浏览器输入开发板 IP 地址，即可实时查看粮仓监控画面。

4.2 多模态大模型图像识别

将 Base64 编码后的图像与场景提示词送入多模态大模型，AI 识别粮仓画面内容：

- 识别是否存在人员非法闯入粮仓；
- 识别粮面塌陷、粮食霉变结块、虫害堆积；
- 识别仓内杂物遗留、明火隐患。

终端 LCD 屏幕输出：大模型返回的画面描述文本、所有传感器实时读数（电压、电流、功率、温湿度、光照）。

4.3 分级告警与执行机构

（1）电压异常（E01）：拨码切换电压传感器至档位 2 或档位 3，触发欠压/过压告警。

- 点亮 LED1（电压告警指示灯）；
- 蜂鸣器低频间断鸣响（轻度告警）；
- 屏幕提示供电电压故障，并显示当前电压、电流、功率值；
- 自动抓拍当前画面保存 JPG 图片；
- 局域网网页画面叠加告警提示文字。

（2）温湿度超出储粮安全阈值（E02）：

- 点亮 LED2；
- 自动启动直流风扇通风降湿；
- 屏幕提示温湿度超标；
- 局域网网页画面叠加告警提示文字。

（3）AI 识别到人员闯入、粮食霉变、粮面塌陷，或火焰传感器检测到明火（E03/E04/E05）：

- LED1~LED3 交替闪烁；
- 蜂鸣器高频持续报警；
- 自动抓拍当前画面保存 JPG 图片；
- 局域网网页画面叠加告警提示文字。

4.4 按键功能

按键	功能
KEY1	启动 / 暂停粮仓巡检任务。暂停状态下：摄像头停止周期采集，传感器停止轮询采集，告警系统进入待机，局域网画面
KEY2	手动抓拍粮仓图像，图像编码后提交多模态大模型即时分析，屏幕立即刷新 AI 识别结果
KEY3	蜂鸣器静音。按下后关闭蜂鸣器声音告警；灯光告警、局域网画面告警提示继续保留

4.5 局域网画面推流

- 开发板接入局域网，开启网页视频服务，电脑端通过浏览器访问开发板 IP 地址实时查看监控画面；
- 网页画面同步叠加显示传感器实时数据（电压、电流、功率、温湿度、光照）与 AI 识别结果；
- 发生告警时，网页画面叠加对应的告警提示文字（E01~E05）；
- 巡检任务暂停（KEY1）时，画面推流同步暂停。

五、系统工作流程

1. 系统上电，初始化外设（摄像头、传感器、LED、风扇、蜂鸣器、网络）；
2. 开发板接入局域网，开启网页视频服务，电脑端可访问 IP 查看实时画面；
3. 按下 KEY1，启动粮仓巡检任务；
4. 进入循环任务：

① 读取可调档位电压传感器模拟输出，ADC 采样并换算得到系统供电电压；读取温湿度、光照、人体红外、火焰传感器数据；

② 根据外设开启状态模拟负载电流，计算实时功率 $P = U \times I$；

③ 摄像头周期采集图像，同时持续推流至局域网网页；

④ 图像 Base64 编码，调用多模态大模型识别画面内容；

⑤ LCD 屏幕刷新全部传感器数据与 AI 识别结果；局域网网页同步叠加数据与告警文字；

⑥ 判断是否触发告警条件；

5. 若触发任意告警：执行对应分级硬件告警，自动抓拍图片保存，网页叠加告警提示；
6. 检测按键输入，执行按键对应功能；
7. 再次按下 KEY1，暂停巡检任务，停止图像采集与局域网推流。